



CONCURSO PÚBLICO
PROFESSOR ADJUNTO A EM MLOPS
INSTITUTO METROPOLE DIGITAL

MEMORIAL E PROJETO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL

ESDRAS CALEB OLIVEIRA SILVA

Apresentado para concurso público de títulos e provas para cargo de
Professor Adjunto junto ao Instituto Metropole Digital
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Edital 069/2024-PROGESP

Resumo

Possuo Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações e Mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente, estou cursando o Doutorado em Ciência da Computação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Desde a graduação, venho me dedicando ao desenvolvimento e à implementação de sistemas, com destaque para minha atuação no Laboratório de Difração de Raios X da UFF (**LDRX**), criando sistemas para o auxílio no tratamento de dados. Posteriormente, ampliei essa experiência em meu estágio na GO2WEB, onde tratei dados mal formatados de um censo escolar municipal. Na Universidade Federal Fluminense, tive o privilégio de também fazer parte da implementação do Eduroam em nível nacional, bem como de participar do desenvolvimento de soluções para popularizar o uso do sistema brasileiro de televisão digital.

Meu interesse em Inteligência Artificial começou na graduação, mas foi com o advento das LLMs que tive a oportunidade de trabalhar mais intensamente com essa tecnologia, desenvolvendo soluções que fazem uso dela [Caleb \(2024\)](#). Minha atuação acadêmica inclui prêmios por trabalhos em Televisão Digital, com menções honrosas e publicações em eventos relevantes. Minha experiência em docência inclui a monitoria da disciplina de Microprocessadores na Universidade Federal Fluminense e a ministração de disciplinas do curso PRONATEC no IFRN.

Este memorial apresenta minha formação e trajetória profissional, incluindo reflexões sobre os fatores que me trouxeram até aqui, as lições aprendidas ao longo do caminho e minha motivação para retornar à carreira acadêmica. Além disso, o documento relata meus planos para minha atuação no IMD e os projetos que pretendo desenvolver.

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Influências durante a infância e a adolescência	1
1.2	A estrutura deste memorial	1
2	Formação Acadêmica na UFF	3
2.1	Graduação em Engenharia de Telecomunicação	3
2.2	Mestrado em Ciência da Computação	5
3	Trajetória Profissional e Consolidação Técnica após o Mestrado	7
4	Pesquisa Atual no Doutorado	10
5	Projeto de Atuação Profissional	12
5.1	Filosofia de Ensino e Formação Laboratorial	12
5.2	Pesquisa em Redes, Segurança e Infraestrutura	12
5.2.1	Mitigação de Ataques Distribuídos e Validação de Tráfego	12
5.2.2	Redes Descentralizadas, Edge Computing e Inferência Distribuída	13
5.3	Extensão, Inovação e Transferência Tecnológica	13
5.4	Extensão Científica e Educação Ambiental	13
5.5	Integração Acadêmica e Institucional	14
6	Conclusão	15
	Referências Bibliográficas	16

Introdução

Informações para contato

-  email: esdrascaleb@gmail.com
-  Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5923627359710427>
-  Página pessoal: <https://esdrascaleb.github.io/>
-  ORCID: [0000-0001-5232-5067](https://orcid.org/0000-0001-5232-5067)

1.1 Influências durante a infância e a adolescência

Nasci e cresci em Governador Valadares, uma cidade de médio porte localizada em Minas Gerais. Meus pais são formados em Engenharia Elétrica e, desde a infância, tive contato com computadores, inicialmente no trabalho de meu pai e, posteriormente, em casa. Esse ambiente despertou em mim uma paixão pela computação. Embora não tenha começado a programar tão cedo, sempre fui curioso e gostava de configurar o computador para rodar os jogos que queria, mesmo quando o hardware não era compatível.

Durante a escola, meu passatempo no recreio era ler sobre as últimas novidades tecnológicas na biblioteca. A escola assinava as revistas *Galileu* e *Superinteressante*, que traziam informações fascinantes e relevantes sobre ciência e tecnologia.

Fui uma das primeiras pessoas em minha cidade com acesso a internet através da WKVE. Através dela me dediquei a aprender a utilizar os buscadores para encontrar informações que me interessavam. Aprofundei meus conhecimentos em implementação de sistemas ao instalar e configurar emuladores para diferentes plataformas em meu computador. Como não tínhamos muitos recursos financeiros, os emuladores me permitiram jogar jogos antigos gratuitamente.

Após me mudar para o Rio de Janeiro, tive aulas de programação na escola, aprendendo Pascal e SQL. O interesse por programação, especialmente na área de jogos, seguiu me acompanhando até o vestibular, onde fiz alguns projetos pequenos por conta própria e continuei estudando sobre o assunto. Tentei o vestibular para Engenharia da Computação na UFRJ, mas, infelizmente, passei mal em um dos dias de prova, o que prejudicou minha nota em química. No entanto, fui aprovado no vestibular da UFF para o curso de Engenharia de Telecomunicações. Essa escolha foi inspirada em meu pai, que é Engenheiro de Telecomunicações na Oi, desde os tempos em que a empresa ainda era a Telebras.

1.2 A estrutura deste memorial

Este memorial está estruturado da seguinte forma: o Capítulo 2 aborda minha experiência durante a graduação e o mestrado na UFF. O Capítulo 3 descreve minhas atividades profissionais e acadêmicas realizadas após o mestrado. No Capítulo 4, apresento minha pesquisa atual e os motivos que me levaram a retornar à academia para cursar o doutorado. O Capí-

tulo 5 detalha meus planos para atuação no IMD e no projeto IA360. Por fim, o Capítulo 6 traz minhas considerações finais.

Formação Acadêmica na UFF

Resumo da Formação acadêmica na UFF

2005–2010	Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações – Universidade Federal Fluminense
2005-2006	Voluntariado Laboratório de Computação da Engenharia - LACE
2006	Voluntário Pet-Tele
2006	Voluntariado Vestibular Solidário
2006-2007	Bolsita CNPQ no Laboratório de Difração de Raios X - LDRX
2007-2008	Bolsista Laboratório de AutoCad
2008-2009	Estágio na GO2WEB
2010	Autoria no Software Registrado IPÚBLICA - SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO PÚBLICA
2010	Monitor da Disciplina de Microprocessadores
2010	Menção Honrosa com o Jogo DamasTV no WTVDI/WebMedia 2010
2010	ShortPaper DamasTV no SBGames2010
2010	Voluntário Brasil Game Show 2010
2011–2013	Mestrado em Ciencia da Computação – Universidade Federal Fluminense
2011	Menção Honrosa com o Jogo DamasTV no 1º IPTV Application Challenge
2011	Voluntário Brasil Game Show 2011
2012	Participação no Projeto Eduroam com a RNP
2012	Participação como Monitor do curso do Eduroam no 18º Seminário RNP de Capacitação e Inovação
2012	Participação como Monitor do curso do Eduroam no IdP Forum RNP
2013	Publicação do paper "JNS: An alternative authoring language for specifying NCL multimedia documents" no ICMEW 2013
2013	Publicação do paper "NCL4WEB - Translating NCL Applications to HTML5 Web Pages no DocEng" 2013
2013	Autoria no Software Registrado JNS Translator
2013	Autoria no Software Registrado NCL4WEB
2013	Autoria no Software Registrado JNS

Este capítulo detalha minha experiência acadêmica durante a graduação e o mestrado, incluindo minha atuação em pesquisa e extensão, além dos principais prêmios e publicações.

2.1 Graduação em Engenharia de Telecomunicação

 Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações Universidade Federal Fluminense Fevereiro 2005 – Dezembro 2010 Orientadora: Debora Muchaluat-Saade DamasTV: um Jogo de Damas para o SBTVD [Saad and Silva \(2010\)](#)

Desde o primeiro ano da graduação, procurei formas de acesso a uma bolsa de pesquisa. No segundo período, tornei-me voluntário no laboratório de informática, com o objetivo de me tornar bolsista efetivo no período seguinte, quando a seleção fosse reaberta.

No período seguinte, participei da seleção para o PET-Tele, mas fui rejeitado. No entanto, ingressei no grupo como voluntário, onde participei de cursos e ajudei na organização do Encontro Regional de PET na UFF, em 2006. No PET-Tele, também tive a oportunidade de participar da Semana de Engenharia da Computação e Eletrônica da UFRJ. Nesse evento, aprendi um pouco sobre Inteligência Artificial e fiquei instigado a tentar a docência, o que me motivou a lecionar por alguns meses no pré-vestibular comunitário da UFF.

No mesmo período, ingressei no Laboratório de Difração de Raios-X(LDRX), pertencente ao Instituto de Física da UFF, como bolsista do CNPq. Minha experiência com a iniciação científica no Instituto de Física foi muito instrutiva. Sob a orientação do professor Carlos Basílio (hoje na UFMG), aprendi sobre o tratamento de dados e desenvolvi uma aplicação para auxiliar na seleção visual de outliers. Também tive contato com software livre e sistemas de implementação, auxiliando na configuração da rede interna do laboratório, na configuração de todos os computadores e na instalação de softwares para acesso remoto seguro.

Durante quase todos os anos da graduação, participei das semanas acadêmicas promovidas na Engenharia, frequentando especialmente para conhecer novidades e pesquisas. Era como na escola, mas agora, em vez de ler revistas, eu podia conferir as inovações pessoalmente.

Após concluir minha pesquisa no LDRX, no quinto período, tornei-me monitor do laboratório de AutoCAD, onde aprendi mais sobre o sistema Linux. Nesse contexto acadêmico, também fui integrante da liderança do movimento estudantil Alfa e Ômega, no qual já participava desde o terceiro período. Durante essa experiência, desenvolvi habilidades de articulação para falar em público, gestão de pessoas e liderança. O grupo oferecia cursos e treinamentos práticos, que enriqueceram minhas competências. Além disso, participei como voluntário no Pan-Americano, organizado pela More Than Gold, onde tive a oportunidade de treinar meu inglês.

No sétimo período, comecei a procurar estágios e, em 2008, fui aprovado em um estágio de um ano e meio na Go2Web, uma empresa de desenvolvimento de sistemas web. Nessa empresa, aprendi programação orientada a objetos com C# e o framework .NET, além de programação web com ASP, HTML, JavaScript e CSS. Participei do desenvolvimento do software de gestão governamental do município do Rio de Janeiro, iPública, que utilizava a biblioteca Google Maps para criar um painel de gestão. Também ajudei em um censo escolar da rede pública, projetando o sistema usado para enviar os dados ao banco de dados e auxiliando na recuperação de mais de 100 mil registros de dados mal formatados.

Em 2009, cursei uma disciplina optativa com minha futura orientadora, a professora

Débora Christina Muchaluat Saad, sobre multimídia e televisão digital. Meu trabalho de conclusão da disciplina foi a primeira versão do DamasTV, um jogo para o middleware interativo Ginga-NCL [Soares et al. \(2007\)](#) do sistema brasileiro de televisão digital [Mendes \(2007\)](#). Desenvolvido em Lua, o jogo evoluiu para permitir partidas pela internet, utilizando o canal de retorno da televisão. Por meio desse trabalho, ingressei no grupo de pesquisa Midiacom e enviei meu primeiro artigo acadêmico, que foi rejeitado no SBGames 2009.

Em 2010, fui monitor da disciplina de Microprocessadores, minha segunda experiência relacionada à docência. Com mais habilidades para falar em público, desenvolvidas no movimento estudantil, tive uma experiência enriquecedora ao ministrar aulas de laboratório e reposição para a turma. Essa experiência fortaleceu minha motivação para a área de ensino, ao perceber o impacto positivo do meu trabalho no aprendizado dos alunos.

Ainda em 2010, meu artigo [Saad and Silva \(2010\)](#) sobre o DamasTV foi aprovado como short paper no SBGames 2010. Participar desse evento foi muito gratificante. Aprendi sobre jogos educativos que realmente priorizam a experiência do jogador, além de conhecer empresas do mercado brasileiro de games, como MiniBoss e Vortex.

Nesse mesmo ano, o DamasTV recebeu sua primeira premiação internacional: uma menção honrosa no 1º Concurso Latino-Americano de Aplicações para Televisão Digital, realizado no Workshop de Televisão Digital no WebMedia 2010.

No segundo semestre de 2010, cursei a disciplina de Programação Gráfica e Jogos Digitais com o professor Esteban Clua, que foi uma das mais divertidas da graduação. No trabalho final, desenvolvi um protótipo de engine de jogos para televisão digital, inspirado no trabalho GingaGame de Diego Bastos [Barboza and Clua \(2009\)](#), adaptando-o para o NCLua.

A convivência com o professor Esteban levou-me a participar da Brasil Game Show de 2010 como organizador e colaborador. Auxiliei na organização e execução da Brasil Game Jam, das palestras e do concurso de jogos.

Ao final de 2010, defendi meu trabalho de conclusão de curso: *DamasTV: um Jogo Interativo para Televisão Digital*. A banca contou com a presença das professoras Maria Luíza (coordenadora do meu curso), Débora Saad (minha orientadora) e Esteban Clua. Fui aprovado com nota máxima e decidi seguir para o mestrado, orientado pela professora Débora, que havia migrado do Departamento de Engenharia de Telecomunicações para o Departamento de Ciência da Computação, permitindo-me atuar na área que eu desejava desde o vestibular.

2.2 Mestrado em Ciência da Computação

Mestrado em Ciência da Computação

 Universidade Federal Fluminense

 Fevereiro 2011 – Junho 2013

 Orientadora: Debora Muchaluat-Saade

 JNS E NCL4WEB: AUXILIANDO O DESENVOLVIMENTO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTOS NCL [SILVA \(2013\)](#)

Iniciei o mestrado com a mesma orientadora e decidi por um projeto inteiramente novo:

uma forma de programar para televisão digital mais acessível e menos verbosa, na forma de uma linguagem de script chamada JNS [Silva et al. \(2013a\)](#). A ideia surgiu ao constatar que o mercado estava migrando do XML para o JSON como forma de representação.

No primeiro ano, consegui terminar a especificação da linguagem e o compilador básico para NCL. Nesse mesmo ano, recebi outro prêmio pelo DamasTV e fui voluntário em mais uma Brasil Game Show.

Apesar de ter algumas dificuldades por estar fazendo o doutorado em uma área diferente da graduação, consegui concluir as disciplinas. No entanto, isso me fez gastar mais tempo estudando e menos tempo escrevendo.

A implementação sempre foi um ponto forte para mim. No segundo ano do mestrado, entrei para o projeto piloto do Eduroam na UFF. Testamos a implementação, avaliamos a viabilidade e criamos tutoriais para a RNP utilizar no projeto, que hoje é usado em todas as instituições federais. Participei de dois cursos sobre o Eduroam em 2012.

No segundo ano do meu mestrado, em 2012, desenvolvi a segunda parte do meu projeto, o NCL4WEB, um XSLT [Clark et al. \(1999\)](#) para traduzir o NCL para HTML, o que permitiria que qualquer navegador executasse uma aplicação de televisão digital.

Acabei tendo que pedir uma extensão do mestrado para conseguir escrever os artigos. Sempre tive muita aptidão para implementar sistemas, mas não tanto para escrever sobre eles. Além disso, eu precisava testar a usabilidade da linguagem de script JNS.

Com a extensão, tive tempo para escrever e publicar um artigo sobre o JNS para o Workshop de Gerenciamento de Informação em Multimídia e Indústria (MIS-MEDIA 2013) do ICME 2013 [Silva et al. \(2013a\)](#) (Qualis B! CAPES). Também consegui publicar um artigo sobre o NCL4WEB no DocEng 2013 [Silva et al. \(2013b\)](#) (Qualis A1 CAPES).

Para a minha banca de mestrado, contei com a presença da minha orientadora, Débora Christina Muchaluat Saad; de Vanessa Braganholo, também professora da UFF (professora da disciplina de dados semi-estruturados, na qual aprendi XSLT); e do professor Marcelo Ferreira Moreno, da Universidade Federal de Juiz de Fora (uma das pessoas que ajudou e ainda ajuda no desenvolvimento da linguagem NCL e no padrão brasileiro de televisão digital). Em agosto de 2013, defendi minha dissertação de mestrado: "JNS e NCL4WEB: Auxiliando o Desenvolvimento e Divulgação de Documentos NCL" [SILVA \(2013\)](#).

Trajetória Profissional e Consolidação Técnica após o Mestrado

i Resumo da Atuação Profissional

2013	Docência em Redes de Computadores e Cabeamento Estruturado no IFRN/PRONATEC
2014–2015	Desenvolvimento de soluções educacionais na SEDIS/UFRN via FUNPEC
2015	Participação na organização do capítulo local da Global Game Jam
2015–atual	Técnico de Tecnologia da Informação – UFRN
2015–2020	Desenvolvimento e expansão da plataforma AVASUS
2016	Autoria no software registrado “AVASUS 1.0 – Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS”
2018	Autoria de publicação técnica no ESUD 2018
2021	Autoria no software registrado “The Manager – Gerenciador de Projetos”
2022	Autoria no software registrado “Paper Maker”
2022	Participação em quatro bancas de Especialização em Informática na Saúde
2023–2024	Modernização da infraestrutura e adoção de arquitetura PaaS na SEDIS/UFRN

Após a conclusão do mestrado, optei por direcionar minha carreira para a consolidação profissional e aquisição de experiência prática em desenvolvimento de software, infraestrutura computacional e educação tecnológica, trajetória que me levou à cidade de Natal/RN.

Minha atuação profissional após o mestrado foi marcada pela integração entre docência, desenvolvimento de software, integração de sistemas e, mais recentemente, administração de infraestrutura e serviços computacionais em ambiente institucional de grande porte.

Em 2013, tive minha primeira experiência formal como docente no ensino público federal, atuando no IFRN, por meio do PRONATEC, ministrando disciplinas diretamente relacionadas à área deste concurso, incluindo Cabeamento Estruturado, Redes de Acesso, além de Planejamento e Projeto de Redes de Computadores.

Em 2014, fui convidado para atuar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio da Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC), como desenvolvedor na Secretaria de Educação a Distância (SEDIS/UFRN). Nesse período, também me envolvi com a comunidade local de desenvolvimento de jogos digitais, participando da organização do capítulo local da Global Game Jam em 2015.

Em paralelo, participei de diversos concursos públicos para a carreira docente e técnico-administrativa, sendo aprovado no concurso da UFRN para o cargo de Técnico de Tecnologia da Informação, função que exerço desde 2015.

Na SEDIS, minha atuação inicial concentrou-se no ecossistema Moodle, onde adquiri experiência prática em banco de dados, geração de relatórios, integração entre sistemas acadêmicos e desenvolvimento de extensões para ambientes educacionais em larga escala.

Em 2015, a SEDIS iniciou, em parceria com o Ministério da Saúde, o desenvolvimento da plataforma AVASUS, ambiente virtual de aprendizagem voltado inicialmente ao programa Mais Médicos e posteriormente expandido para toda a população brasileira. A plataforma rapidamente atingiu escala nacional, ultrapassando a marca de um milhão de usuários, exigindo soluções robustas de integração, extração de dados, monitoramento e escalabilidade.

Ao longo desse projeto, participei ativamente da evolução tecnológica da plataforma, contribuindo tanto para desenvolvimento quanto para extração de dados utilizados em pesquisas acadêmicas e estudos institucionais. Como resultado desse trabalho, participei do registro do software “AVASUS 1.0 – Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS”.

Uma das minhas principais responsabilidades na SEDIS foi a integração segura do Moodle com sistemas institucionais, especialmente o SIGAA. Para isso, desenvolvi plugins de autenticação e integração baseados no protocolo OAuth 2.0, além de integrações com provedores externos de identidade utilizados pelo AVASUS, sempre com foco em autenticação segura, gerenciamento de tokens e interoperabilidade entre plataformas.

Também atuei no desenvolvimento de outros sistemas institucionais utilizando tecnologias como PHP, Laravel e React.js. Entre esses projetos, destaco minha participação no desenvolvimento do sistema “The Manager”, plataforma de gerenciamento de projetos posteriormente registrada como software.

Paralelamente, envolvi-me com a comunidade internacional de desenvolvimento Moodle, contribuindo com resolução de problemas reportados pela comunidade e desenvolvendo dois plugins publicados no repositório oficial da plataforma Moodle [Silva \(2023a\)](#); [Silva and da Costa MedeirosKelson da Costa Medeiros \(2023\)](#). Em 2025, apresentei uma dessas contribuições no Moodle Moot, evento internacional da comunidade Moodle, abordando a integração da plataforma com o sistema de monitoramento :contentReference[oaicite:0]index=0 [Sentry \(2011\)](#).

Em 2022, tive a honra de participar de quatro bancas de conclusão da Especialização em Informática na Saúde, curso ofertado por meio da plataforma AVASUS, experiência que reforçou meu compromisso com a formação acadêmica e com a carreira docente.

No mesmo período, também me envolvi com ações de extensão e educação ambiental relacionadas à conservação de abelhas nativas, realizando atividades de resgate de colônias, palestras e ações de conscientização junto à comunidade. Essas experiências reforçaram meu desejo de retornar formalmente à carreira acadêmica, levando-me a estruturar meu projeto de doutorado.

Em 2023, submeti minha candidatura ao Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Computação da UFRN (PPgSC/UFRN), sendo aprovado para ingresso em 2024.

Antes do início formal do doutorado, também assumi responsabilidades relacionadas à infraestrutura de redes e serviços computacionais da SEDIS. Diante da redução da equipe técnica especializada e da necessidade de aumentar a autonomia operacional do setor, conduzi um processo de modernização da infraestrutura institucional, migrando serviços legados para uma arquitetura baseada em Plataforma como Serviço (PaaS), utilizando o :contentReference[oaicite:1]index=1 [CapRover \(2026\)](#).

Essa migração reduziu significativamente a dependência de configuração manual de servidores, aumentou a disponibilidade dos serviços, facilitou processos de recuperação operacional e permitiu a adoção de práticas modernas de integração contínua e entrega contínua (CI/CD), além de fortalecer aspectos relacionados à segurança, versionamento e

escalabilidade.

Essa trajetória profissional me proporcionou experiência prática em docência, desenvolvimento de software, integração segura de sistemas, administração de serviços e modernização de infraestrutura computacional, competências que considero diretamente alinhadas às demandas de ensino, pesquisa e extensão na área de Redes de Computadores.

Pesquisa Atual no Doutorado

Após um período de afastamento da produção acadêmica, motivado principalmente por minha atuação em projetos de desenvolvimento tecnológico e pela dedicação ao mercado profissional, decidi, no contexto pós-pandemia de COVID-19 (2020–2021), reavaliar meus objetivos pessoais e profissionais. Esse processo de reflexão consolidou meu desejo de seguir a carreira docente e de retomar de forma estruturada minha trajetória acadêmica, culminando no ingresso no doutorado, aproximadamente dez anos após a conclusão do mestrado.

Inicialmente, minha intenção era desenvolver uma linha de pesquisa voltada a jogos digitais aplicados ao ensino. Com base na experiência adquirida em sistemas de aprendizagem e desenvolvimento de jogos, desenvolvi um plugin para integração da engine Godot com o padrão SCORM [Silva \(2023b\)](#), buscando aproximar ambientes educacionais de tecnologias modernas de desenvolvimento. Posteriormente, ao ingressar no grupo de pesquisa da professora Lyrene Fernandes, meu projeto foi redirecionado para a área de Engenharia de Software, área na qual venho consolidando minha atuação científica.

Atualmente, minha pesquisa de doutorado investiga o uso de Inteligência Artificial Generativa para apoiar a criação automatizada de testes em jogos digitais. Essa linha de pesquisa surgiu a partir de investigações anteriores, especialmente de um estudo de revisão sistemática conduzido sobre *Code Smells* em projetos de jogos digitais, no qual analisei causas, impactos e estratégias de mitigação desses problemas. Os resultados desse estudo evidenciaram que práticas de teste automatizado podem desempenhar papel fundamental na melhoria da qualidade de software nesse domínio.

Em 2025, após esse processo de retomada acadêmica, obtive minha primeira publicação internacional após um longo período de afastamento da produção científica com o artigo “*LLMs as Test Generators: A Comparative Benchmarking Study*”, publicado no *Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES)* [Silva et al. \(2025\)](#). Nesse trabalho, realizei uma análise comparativa entre modelos de linguagem de diferentes escalas quanto à capacidade de geração de testes automatizados, investigando especialmente o potencial de modelos menores para execução local, preservando privacidade e propriedade intelectual de desenvolvedores.

Essa preocupação está diretamente alinhada ao contexto da indústria de jogos digitais, setor no qual ainda existe significativa resistência ao uso de soluções baseadas em Inteligência Artificial, especialmente em cenários que envolvem código proprietário e ativos de desenvolvimento. Com o objetivo de compreender essas demandas e validar empiricamente as necessidades do setor, conduzi uma pesquisa com desenvolvedores, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o CAAE 91417425.1.0000.5537.

A ideia central do meu doutorado é contribuir para a melhoria do fluxo de desenvolvimento de jogos digitais, com foco especial na identificação e mitigação de problemas de regressão de software por meio de um framework para geração automatizada de testes com apoio de modelos de linguagem de grande porte.

Além da contribuição em Engenharia de Software, essa linha de pesquisa também dialoga com desafios contemporâneos das áreas de infraestrutura computacional e sistemas

distribuídos, especialmente em aspectos relacionados à execução local de modelos, privacidade de código proprietário, coleta de telemetria e integração com pipelines automatizados de desenvolvimento.

A primeira versão desse framework foi aceita para publicação na *IEEE Conference on Games 2026*, sob o título “*LLM-Based Automated Test Generation for Unity Games: An Empirical Study*”. Esse trabalho representa a consolidação da linha de pesquisa que pretendo expandir em minha tese de doutorado, integrando Engenharia de Software, Inteligência Artificial e aspectos de infraestrutura computacional aplicados ao desenvolvimento de jogos digitais.

Projeto de Atuação Profissional

Minha atuação docente no Instituto Metr pole Digital ser  orientada pela integra  o entre fundamenta  o te rica s lida, experimenta  o pr tica e pesquisa aplicada, buscando formar profissionais capazes n o apenas de compreender os princ pios de Redes de Computadores e Seguran a da Informa  o, mas tamb m de projetar, implementar, monitorar e evoluir infraestruturas computacionais reais.

Minha trajet ria profissional em integra  o de sistemas, autentica  o segura, infraestrutura computacional, observabilidade e moderniza  o de ambientes institucionais refor ou minha convic  o de que o ensino em redes deve estar fortemente conectado a problemas concretos enfrentados pela ind stria, pelo setor p blico e pela sociedade.

5.1 Filosofia de Ensino e Forma  o Laboratorial

Pretendo adotar metodologias centradas em *hands-on learning*, aprendizagem baseada em projetos e resolu  o de problemas reais, utilizando laborat rios f sicos e virtuais.

Nas disciplinas relacionadas a Redes de Computadores, Seguran a da Informa  o, Infraestrutura e Sistemas Distribuídos, pretendo utilizar ferramentas amplamente empregadas pela ind stria, tais como:

- Wireshark para inspe  o e an lise de protocolos;
- Zeek e Suricata para monitoramento e detec  o de eventos de seguran a;
- Docker, Kubernetes e plataformas PaaS para virtualiza  o e implanta  o de servi os;
- Ferramentas de observabilidade para monitoramento de disponibilidade, desempenho e rastreabilidade;
- Ambientes de MLOps para implanta  o, monitoramento e atualiza  o de modelos de intelig ncia artificial em produ  o;
- Frameworks para execu  o local de modelos, permitindo experimenta  o pr tica com infer ncia em dispositivos de borda.

Meu objetivo   permitir que os estudantes compreendam o comportamento dos protocolos e servi os em ambientes reais, desenvolvendo capacidade anal tica para identificar falhas, gargalos de desempenho, vulnerabilidades de seguran a e desafios relacionados   opera  o de sistemas inteligentes distribuídos.

5.2 Pesquisa em Redes, Seguran a e Infraestrutura

Pretendo desenvolver uma linha de pesquisa aplicada em redes e seguran a computacional com foco em problemas contempor neos de escalabilidade, resili ncia e sustentabilidade digital.

Entre os temas iniciais de investiga  o, destaco:

5.2.1 Mitiga  o de Ataques Distribuídos e Valida  o de Tr fego

Uma das linhas que pretendo investigar envolve mecanismos de mitiga  o de ataques distribuídos, especialmente ataques que exploram fragilidades inerentes aos mecanismos de

estabelecimento e manutenção de conexões TCP.

Em particular, tenho interesse em investigar estratégias baseadas em segredos compartilhados e validação criptográfica de sessões para identificação antecipada de confirmações falsas (*spoofed ACKs*), permitindo que dispositivos de borda possam filtrar tráfego malicioso antes de sua chegada aos servidores protegidos.

Essa linha será conduzida inicialmente como pesquisa exploratória, incluindo levantamento do estado da arte, modelagem experimental e validação em ambientes controlados.

5.2.2 Redes Descentralizadas, Edge Computing e Inferência Distribuída

Outra linha de interesse envolve o estudo de arquiteturas descentralizadas para execução de serviços computacionais e modelos de inteligência artificial.

Com a crescente centralização da computação em grandes provedores de nuvem, considero relevante investigar alternativas distribuídas capazes de oferecer maior autonomia computacional, redução de custos operacionais, maior privacidade de dados e melhor eficiência energética.

Pretendo investigar arquiteturas *peer-to-peer*, *edge computing* e estratégias de inferência distribuída, nas quais modelos de inteligência artificial possam ser parcialmente executados em dispositivos clientes e parcialmente em nós especializados da rede.

Essa linha de pesquisa poderá explorar problemas relacionados a particionamento de modelos, balanceamento de carga, tolerância a falhas, latência de inferência, sincronização distribuída e segurança na execução colaborativa de modelos.

5.3 Extensão, Inovação e Transferência Tecnológica

Pretendo fortalecer a aproximação entre universidade, setor produtivo e comunidade, promovendo projetos de extensão voltados para diagnóstico e melhoria de infraestrutura computacional de micro e pequenas empresas vinculadas ao ecossistema de inovação do IMD.

Minha experiência prévia com integração de sistemas institucionais, autenticação segura, infraestrutura como serviço e automação de implantação poderá contribuir diretamente para consultorias tecnológicas supervisionadas por alunos.

Além disso, pretendo continuar minha atuação junto à comunidade de desenvolvimento de jogos digitais do Rio Grande do Norte, em parceria com o PONG RN e com grupos de pesquisa do IMD, promovendo a aplicação de conceitos de redes, observabilidade e testes automatizados em ambientes interativos.

5.4 Extensão Científica e Educação Ambiental

Paralelamente às atividades em computação, pretendo submeter à UFRN um projeto interdisciplinar de extensão voltado à conservação de abelhas sem ferrão, área na qual já possuo atuação prática em resgate, manejo e educação ambiental.

O objetivo inicial é implantar um meliponário educativo com espécies nativas do próprio campus, integrando educação ambiental, ciência cidadã e divulgação científica para a comunidade universitária e escolas da região.

Além da dimensão extensionista, pretendo explorar oportunidades de pesquisa aplicada envolvendo Internet das Coisas, sensoriamento distribuído e análise de dados ambi-

entais. Uma das propostas que pretendo amadurecer consiste no desenvolvimento de dispositivos inteligentes de monitoramento não invasivo de colônias, capazes de acompanhar variáveis como temperatura, umidade, vibração, atividade de voo e padrões acústicos.

Esse tipo de monitoramento pode reduzir a necessidade de inspeções manuais frequentes, que em muitas espécies de abelhas sem ferrão representam eventos de estresse para a colônia e podem impactar sua produtividade e estabilidade biológica.

A iniciativa poderá gerar projetos interdisciplinares envolvendo Redes de Sensores, Internet das Coisas, Computação de Borda, análise de séries temporais e aplicação de inteligência artificial em monitoramento ambiental.

5.5 Integração Acadêmica e Institucional

Pretendo contribuir ativamente com as linhas de pesquisa em redes, infraestrutura e segurança do instituto, colaborando na atualização curricular das disciplinas de graduação e pós-graduação, na orientação de projetos de pesquisa e extensão, e no fortalecimento da infraestrutura computacional necessária para experimentação acadêmica de alto nível.

Acredito que minha experiência profissional em ambientes de produção, aliada à minha atuação acadêmica em Engenharia de Software, Inteligência Artificial e sistemas distribuídos, poderá contribuir para a formação de profissionais capazes de enfrentar os desafios contemporâneos das redes de computadores.

Conclusão

Minha trajetória acadêmica e profissional é marcada pela busca constante por aprendizado, inovação e contribuição à sociedade por meio da tecnologia. Cada etapa, desde os meus primeiros projetos na graduação até os desafios atuais no doutorado, moldou minhas competências e consolidou minha paixão pela docência e pela pesquisa aplicada.

Minha motivação para atuar no IMD está diretamente ligada ao potencial de impactar positivamente a formação de profissionais, bem como à oportunidade de desenvolver soluções práticas para desafios reais. Acredito que minha experiência em áreas como sistemas interativos, ensino a distância e inteligência artificial, aliada ao meu comprometimento com a inclusão digital e acessibilidade, me permitirá agregar valor ao Instituto e contribuir para o sucesso de iniciativas como o IA360.

Estou determinado a continuar expandindo meu conhecimento e promovendo inovações que transcendam a academia, criando um impacto duradouro na indústria, na sociedade e no ambiente educacional. Este memorial reflete não apenas o percurso que me trouxe até aqui, mas também minha visão de futuro, com o desejo de gerar um impacto positivo no ensino e fortalecer a comunidade acadêmica.

Referências Bibliográficas

- Barboza, D. C. and Clua, E. W. G. (2009). Ginga game: a framework for game development for the interactive digital television. In *2009 VIII Brazilian Symposium on Games and Digital Entertainment*, pages 162–167. IEEE.
- Caleb, E. (2024). Sistematicreview: A tool for systematic literature reviews. URL <https://github.com/EsdrasCaleb/sistematicreview>. Accessed: 2024-11-23.
- CapRover (2026). Caprover: Open source paas for application deployment. <https://caprover.com>. Accessed: 2026-05-10.
- Clark, J. et al. (1999). Xsl transformations (xslt). *World Wide Web Consortium (W3C)*. URL <http://www.w3.org/TR/xslt>, 103.
- Mendes, L. L. (2007). Sbtvd-uma visao sobre a tv digital no brasil. *T&C Amazônia, Ano V*, (12).
- Saad, D. and Silva, E. (2010). Damastv: um jogo de damas para o sbtvd. In *IX SBGames 2010*, volume 1, pages 260–263.
- Sentry (2011). Sentry: Error tracking and performance monitoring platform. <https://sentry.io>. Founded in 2011, accessed 2026-05-10.
- SILVA, E. C. O. (2013). *JNS E NCL4WEB: AUXILIANDO O DESENVOLVIMENTO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTOS NCL*. PhD thesis, Universidade Federal Fluminense.
- Silva, E. C. O. (2023a). Delete messages plugin. https://moodle.org/plugins/tool_deletemessage. Version 1.0. Licensed under the GNU General Public License. Accessed: 2024-11-23.
- Silva, E. C. O. (2023b). Godot scorm plugin. <https://godotengine.org/asset-library/asset/2660>. Version 1.0 Licensed under the MIT License. Accessed: 2024-11-23.
- Silva, E. C. O. and da Costa MedeirosKelson da Costa Medeiros, K. (2023). Sentry integration tool for moodle. https://moodle.org/plugins/tool_sentry. Version 1.1.0. Licensed under the GNU General Public License. Accessed: 2024-11-23.
- Silva, E. C. O., de Souza Coelho, R., and da Silva, L. F. (2025). Llms as test generators: A comparative benchmarking study. In *Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES)*, pages 25–36. SBC.
- Silva, E. C. O., dos Santos, J. A., and Muchaluat-Saade, D. C. (2013a). Jns: An alternative authoring language for specifying ncl multimedia documents. In *2013 IEEE International conference on multimedia and expo workshops (ICMEW)*, pages 1–6. IEEE.
- Silva, E. C. O., dos Santos, J. A., and Muchaluat-Saade, D. C. (2013b). Ncl4web: translating ncl applications to html5 web pages. In *Proceedings of the 2013 ACM symposium on Document engineering*, pages 253–262.
- Soares, L. F. G., Rodrigues, R. F., and Moreno, M. F. (2007). Ginga-ncl: the declarative environment of the brazilian digital tv system. *Journal of the Brazilian Computer Society*, 13:37–46.